Лабораторная работа №3

Адресация IPv4 и IPv6

Акунаева Антонина Эрдниевна

2026-10-10

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Акунаева Антонина Эрдниевна
- студент ФФМиЕН, НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1032240492@rudn.ru
- https://github.com/Akuxee



Цели и задачи

Цели и задачи

- Изучение принципов организации адресного пространства.

3.3.1.1. Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Цели и задачи

3.3.1.2. Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Материалы и методы

Материалы и методы

- Linux Fedora Workstation (Markdown)
- Google Таблицы

Выполнение лабораторной работы

IPv4: Задание 1

aeakunaeva	
3.3.1.1. Разбиение IPv4-сети на подсети	
1. 172.16.20.0/24	
Префикс	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Число возможных подсетей	256
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1-172.16.20.254
максимально возможное число адресов узлов	*подсеть*
126 - подсеть 1	172.16.20.0/25
62 - подсеть 2	172.16.20.128/26
62 - подсеть 3	172.16.20.192/26

IPv4: Задание 2

aeakunaeva	
2. 10.10.1.64/26	
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Число возможных подсетей	64
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65-10.10.1.126
подсеть на 30 узлов	10.10.1.64/27
Префикс	/27
Маска	255.255.255.224
Broadcast-адрес	10.10.1.95
Число возможных подсетей	32
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65-10.10.1.94

IPv4: Задание 3

aeakunaeva	
3. 10.10.1.0/26	
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63
Число возможных подсетей	64
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1-10.10.1.62
подсеть на 14 узлов	10.10.1.0/28
Префикс	/28
Маска	255.255.255.240
Broadcast-адрес	10.10.1.15
Число возможных подсетей	16
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1-10.10.1.14

IPv6: Задание 1

aeakunaeva	
3.3.1.2. Разбиение IPv6-сети на подсети	
1. 2001:db8:c0de::/48	
Адрес	2001:0db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000
Префикс	/48
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов для узлов сети (крайние)	2001:db8:c0de:: - 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff
подсети 2 способами	
с использованием идентификатора подсети	
подсеть 1	2001:db8:c0de:1::/49
подсеть 2	2001:db8:c0de:2::/49
с использованием идентификатора интерфейса	
подсеть 1	2001:db8:c0de:1000::/52
подсеть 2	2001:db8:c0de:2000::/52

IPv6: Задание 2

aeakunaeva	
2. 2a02:6b8::/64	
Адрес	2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Префикс	/64
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов для узлов сети (крайние)	2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff
подсети 2 способами	
с использованием идентификатора подсети	
подсеть 1	2a02:6b8:0000:0000:0001::/65
подсеть 2	2a02:6b8:0000:0000:0002::/65
с использованием идентификатора интерфейса	
подсеть 1	2a02:6b8:0000:0000:1000::/68
подсеть 2	2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Выводы

Выводы

Я изучила принципы организации адресного пространства.